

第12回 ベイズ統計の入り口

データで「信念」を更新する

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

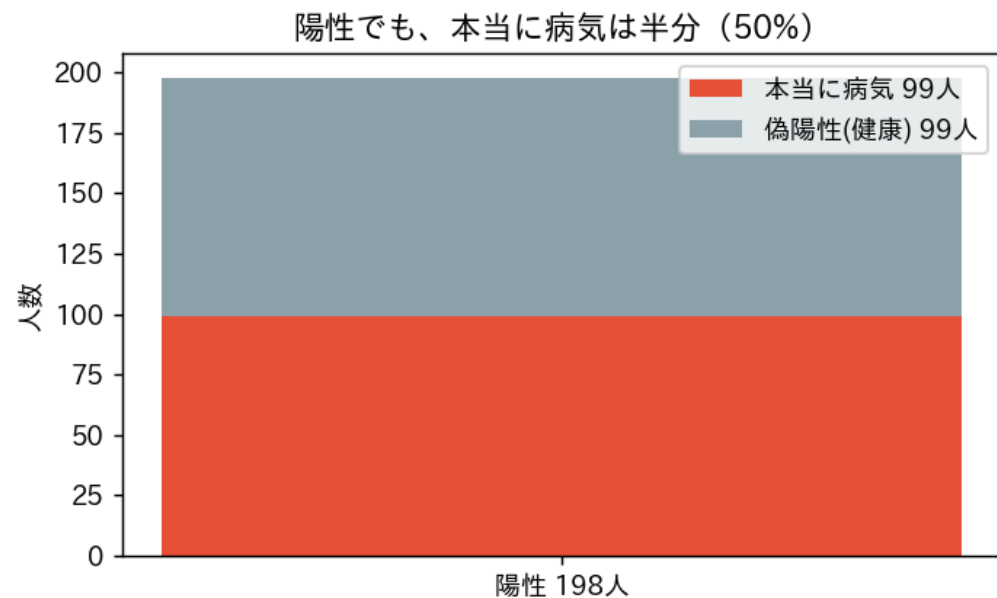
フック：99%正確な検査で陽性

病気の人の99%が陽性、健康な人の99%が陰性。
あなたは**陽性**。本当に病気の確率は？

直感：99% もうダメだ...

本当に？

1万人で考える (有病率1%)



陽性198人のうち本当に病気は99人 → **50% !**

なぜ直感は外れた？

病気の人元々少ない (1%)

→ 健康なのに偶然陽性 (偽陽性) が同じくらい出る

事前の情報 (有病率) を無視したから

それを取り込むのがベイズ

ベイズの3要素

$$\underbrace{P(\text{病気} \mid \text{陽性})}_{\text{事後}} = \frac{\overbrace{P(\text{陽性} \mid \text{病気})}^{\text{尤度}} \overbrace{P(\text{病気})}^{\text{事前}}}{P(\text{陽性})}$$

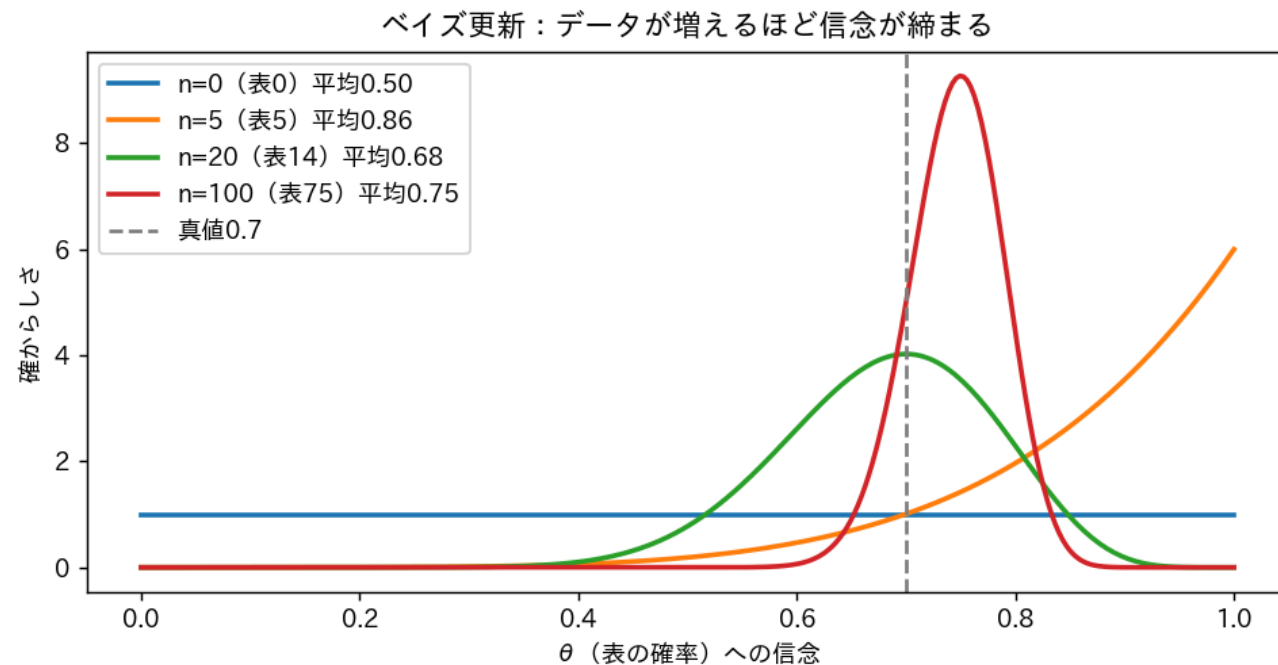
事前（検査前の信念）× データ → 事後（更新後の信念）

頻度論 vs ベイズ

	頻度論	ベイズ
確率	長期的な頻度	信念の度合い
パラメータ	固定の定数	確率分布を持つ
95%区間	信頼区間	信用区間（真値が入る確率95%と言える）

優劣ではなく世界観の違い

ベイズ更新を見る (θ =表の確率)



データが増えるほど信念は真値0.7に締まる (幅0.95→0.17)

「事前は主観で非科学」？

同じ100回（表75）を正反対の事前を持つ2人が見ると...

事前	事前平均	事後平均
懐疑的 Beta(2,8)	0.20	0.70
楽観的 Beta(8,2)	0.80	0.75

データが増えれば事前の影響は薄まる → 事前は「出発点」

まとめ

ベイズ=データで信念を更新する枠組み

頻度論と優劣ではなく世界観が違う

事前情報を無視すると直感は外れる（検査50%）

次回：多変量解析(PCA) — 次元を削減して本質を見る